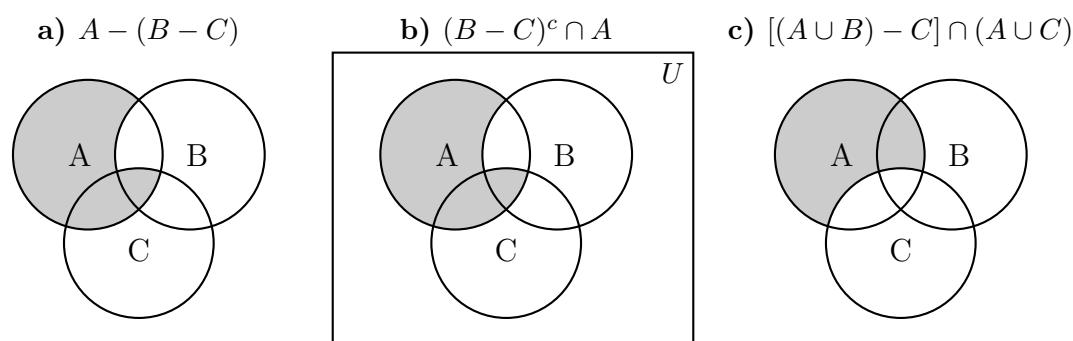


Matemática Discreta 1 (Turma 1)
Resolução da Prova 1 – 2º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. (1,5 pts) Desenhe a representação de cada expressão a seguir.



Solução:

(a) $A - (B - C) = A \cap (B - C)^c$. A região hachurada é A sem a parte de B que não está em C .

(b) $(B - C)^c \cap A$ é exatamente a mesma expressão do item (a), pois

$$(B - C)^c \cap A = A - (B - C).$$

Logo, a região hachurada é a mesma.

(c) Simplificando:

$$[(A \cup B) - C] \cap (A \cup C) = A \cap C^c = A - C.$$

Portanto, hachura-se A fora de C .

2. (1 pts) Considere os conjuntos no universo $\mathbb{N}$:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x < 10 \text{ e } x \text{ é ímpar}\} = \{1, 3, 5, 7, 9\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é um quadrado perfeito}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \dots\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é número primo}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}.$$

Marque V ou F:

$$\begin{aligned} (\text{V}) \quad & A \cap B = \{1, 9\} \\ (\text{F}) \quad & B^c = C, \quad (U = \mathbb{N}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{V}) \quad & B \cap C = \emptyset \\ (\text{F}) \quad & A \subset C \end{aligned}$$

Justificativa:

- $A \cap B = \{1, 9\}$, pois 1 e 9 são ímpares entre 0 e 10 e quadrados perfeitos.
- $B \cap C = \emptyset$, pois nenhum número primo é quadrado perfeito (e 1 não é primo).
- $B^c \neq C$: por exemplo, $6 \in B^c$, mas $6 \notin C$.
- $A \not\subset C$: por exemplo, $1 \in A$, mas $1 \notin C$; também $9 \in A$, mas $9 \notin C$.

3. **(1,5 pts)** Pesquisa de mercado com 150 pessoas. Sejam

C = Casas Bahia, M = Magazine Luiza, A = Lojas Americanas.

Dados:

$$\begin{aligned} |C| &= 90, \quad |M| = 70, \quad |A| = 60, \\ |C \cap M| &= 40, \quad |M \cap A| = 30, \quad |C \cap A| = 25, \end{aligned}$$

e todos compraram em pelo menos uma das três lojas.

Solução: Seja $x = |C \cap M \cap A|$. Pelo princípio da inclusão-exclusão:

$$|C \cup M \cup A| = |C| + |M| + |A| - |C \cap M| - |M \cap A| - |C \cap A| + x.$$

Como todos compraram em pelo menos uma das três lojas então $|C \cup M \cup A| = 150$, temos

$$150 = 90 + 70 + 60 - 40 - 30 - 25 + x = 125 + x.$$

Logo,

$$x = |C \cap M \cap A| = 25.$$

(a) Quantas pessoas compraram nas três lojas simultaneamente?

$$\boxed{25}$$

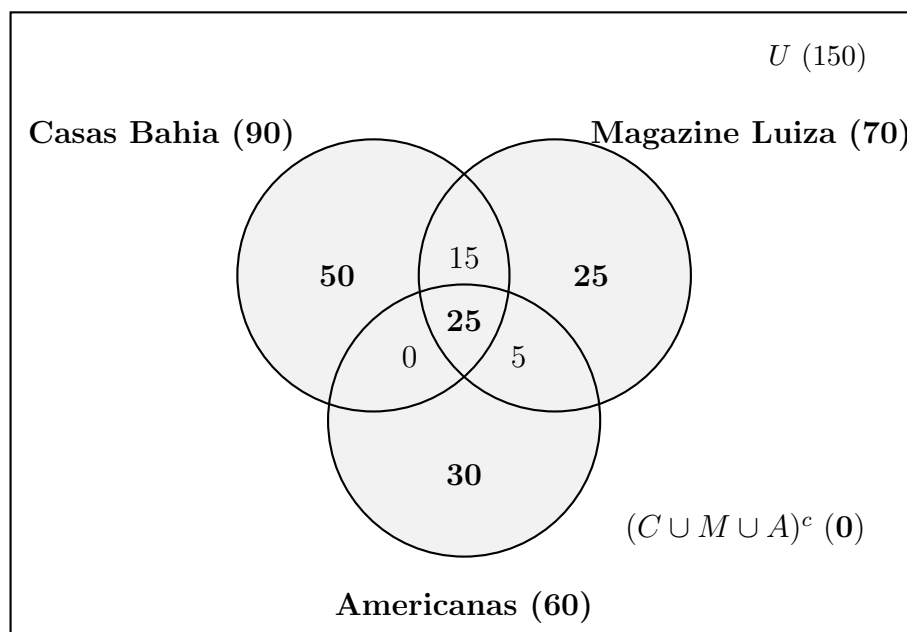
(b) Quantas pessoas compraram apenas nas Lojas Americanas?

$$|A| - |C \cap A| - |M \cap A| + |C \cap M \cap A| = 60 - 25 - 30 + 25 = 30.$$

$$\boxed{30}$$

(c) Número de pessoas que compraram em exatamente duas lojas:

$$\begin{aligned} (|C \cap M| - x) + (|M \cap A| - x) + (|C \cap A| - x) &= (40 - 25) + (30 - 25) + (25 - 25) \\ &= 15 + 5 + 0 \\ &= \boxed{20}. \end{aligned}$$



4. (1 pts) Determine o valor de k tal que:

$$\sum_{i=3}^8 (3i + k) = \left(\sum_{i=1}^8 3i \right) + 57.$$

Solução:

$$\begin{aligned} \sum_{i=3}^8 (3i + k) &= \left(\sum_{i=1}^8 3i \right) + 57 \\ \sum_{i=3}^8 3i + \sum_{i=3}^8 k &= \left(\sum_{i=1}^8 3i \right) + 57 \\ \sum_{i=3}^8 3i + (8 - 3 + 1)k &= \left(\sum_{i=1}^8 3i \right) + 57 \\ \sum_{i=3}^8 3i + 6k &= 3(1) + 3(2) + \sum_{i=3}^8 3i + 57 \\ \cancel{\sum_{i=3}^8} 3i + 6k &= 3 + 6 + \cancel{\sum_{i=3}^8} 3i + 57 \\ 6k &= 3 + 6 + 57 \\ 6k &= 66 \\ k &= \frac{66}{6} \end{aligned}$$

Logo,

$$\boxed{k = 11}$$

5. Considere a sequência (a_n) definida por

$$a_n = \binom{n+1}{n-1} + \binom{n}{n-2}, \quad n \geq 2,$$

com $a_1 = 1$.

Solução:

(a) **(1 pts)** Calcule a_1, a_2, a_3, a_4 .

$$a_1 = 1,$$

$$a_2 = \binom{3}{1} + \binom{2}{0} = \frac{3!}{1!2!} + \frac{2!}{0!2!} = 3 + 1 = 4,$$

$$a_3 = \binom{4}{2} + \binom{3}{1} = \frac{4!}{2!2!} + \frac{3!}{1!2!} = 6 + 3 = 9,$$

$$a_4 = \binom{5}{3} + \binom{4}{2} = \frac{5!}{3!2!} + \frac{4!}{2!2!} = 10 + 6 = 16.$$

Portanto,

$$\boxed{a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 9, a_4 = 16}.$$

(b) **(0,5 pts)** Fórmula fechada:

$$a_n = n^2.$$

De fato,

$$\binom{n+1}{n-1} + \binom{n}{n-2} = \binom{n+1}{2} + \binom{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2.$$

$$\boxed{a_n = n^2}$$

(c) **(1 pts)** Resolva a recorrência

$$a_n = a_{n-1} + 2n - 1, \quad a_1 = 1.$$

Solução:

1. Homogênea: A equação homogênea é

$$a_n - a_{n-1} = 0.$$

Assumindo que $a^n = r^n$, obtemos que o polinômio característico associado é

$$\begin{aligned} r^n - r^{n-1} &= 0 \\ r^{n-1}(r - 1) &= 0 \\ r - 1 &= 0 \\ r &= 1 \end{aligned}$$

Logo, a solução homogênea

$$a_n^h = C \cdot 1^n = C.$$

2. Particular:

Como $f(n) = 2n - 1$ é polinômio de grau 1 e $r = 1$ é raiz, tentamos a seguinte solução particular

$$a_n^p = n(An + B) = An^2 + Bn.$$

Substituindo na relação de recorrência:

$$\begin{aligned} a_n^p - a_{n-1}^p &= 2n - 1 \\ (An^2 + Bn) - [A(n-1)^2 + B(n-1)] &= 2n - 1 \\ (An^2 + Bn) - [A(n^2 - 2n + 1) + Bn - B] &= 2n - 1 \\ \underline{An^2} + \underline{Bn} - \underline{An^2} + \underline{2An} - \underline{A} - \underline{Bn} + \underline{B} &= 2n - 1 \\ n^2(A - A) + n(B + 2A - B) - A + B &= 2n - 1 \\ 2An - A + B &= 2n - 1. \end{aligned}$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} 2A = 2, \\ -A + B = -1. \end{cases}$$

Da primeira, $A = 1$. Da segunda, $-1 + B = -1 \implies B = 0$. Assim,

$$a_n^p = n^2.$$

3. Solução geral: A solução geral é

$$a_n = a_n^h + a_n^p = C + n^2.$$

Usando a condição inicial $a_1 = 1$:

$$C + 1 = 1 \implies C = 0.$$

Portanto,

$$\boxed{a_n = n^2}.$$

6. **(1 pts)** Determine a solução da recorrência:

$$a_n = 2a_{n-1} + 3^n, \quad a_0 = 2.$$

Solução:

1. Homogênea:

$$a_n^h = 2a_{n-1}^h.$$

Polinômio característico:

$$r - 2 = 0 \implies r = 2.$$

Logo,

$$a_n^h = C \cdot 2^n.$$

2. Particular: Como $f(n) = 3^n$, tentamos

$$a_n^p = A \cdot 3^n.$$

Substituindo:

$$A3^n = 2A3^{n-1} + 3^n.$$

Dividindo por 3^n :

$$A = \frac{2A}{3} + 1 \implies \frac{A}{3} = 1 \implies A = 3.$$

Logo,

$$a_n^p = 3 \cdot 3^n = 3^{n+1}.$$

3. Solução geral:

$$a_n = C \cdot 2^n + 3^{n+1}.$$

Usando $a_0 = 2$:

$$C \cdot 2^0 + 3^1 = 2 \implies C + 3 = 2 \implies C = -1.$$

Portanto,

$$\boxed{a_n = 3^{n+1} - 2^n}.$$

7. Prove por indução que

$$\sum_{i=1}^n (9i - 6) = \frac{n(9n - 3)}{2}, \quad n \geq 1.$$

Solução:

Caso base ($n = 1$):

$$\sum_{i=1}^1 (9i - 6) = 9 \cdot 1 - 6 = 3,$$

e

$$\frac{1(9 \cdot 1 - 3)}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Logo, a fórmula vale para $n = 1$.

Hipótese indutiva: Suponha que para algum $k \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^k (9i - 6) = \frac{k(9k - 3)}{2}.$$

Passo indutivo: Mostremos que vale para $k + 1$:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{k+1} (9i - 6) &= \sum_{i=1}^k (9i - 6) + (9(k+1) - 6) \\
 &= \frac{k(9k - 3)}{2} + (9k + 3) \\
 &= \frac{k(9k - 3) + 2(9k + 3)}{2} \\
 &= \frac{9k^2 - 3k + 18k + 6}{2} \\
 &= \frac{9(9k^2 + 15k + 6)}{9 \cdot 2} \\
 &= \frac{9(9k)^2 + 15(9k) + 54}{9 \cdot 2} \\
 &= \frac{(9k + 9)(9k + 6)}{9 \cdot 2} \\
 &= \frac{\vartheta(k+1)(9k + 6)}{\vartheta \cdot 2} \\
 &= \frac{(k+1)(9(k+1) - 3)}{2}.
 \end{aligned}$$

Logo, a propriedade vale para $k + 1$. Pelo princípio da indução finita, a fórmula é válida para todo $n \geq 1$.

Tabela de Soluções Particulares

A escolha da forma de $a_n^{(p)}$ depende do formato de $f(n)$. A tabela abaixo resume os casos mais comuns:

$f(n)$	Tipo de $f(n)$	Forma de $a_n^{(p)}$
c	Constante	A
n	Polinômio de grau 1	$An + B$
n^2	Polinômio de grau 2	$An^2 + Bn + C$
n^t	Polinômio de grau t	$A_t n^t + \cdots + A_1 n + A_0$
r^n	Exponencial	Ar^n
$P_t(n) r^n$	Polinômio de grau $t \times$ exponencial	$(A_t n^t + \cdots + A_0) r^n$